

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVTEEB • 3ème

Étude des écosystèmes : La forêt et la savane

SVTEEB – classe de 3ème

Exploitez les documents et vos connaissances pour répondre aux questions ; justifiez chaque réponse par un raisonnement clair.

EXERCICE 1 Biodiversité et structure de la forêt dense et de la savane

On compare deux écosystèmes emblématiques du Cameroun : la forêt dense humide du Dja (Sud) et la savane arbustive du parc de Waza (Extrême-Nord). Le tableau ci-après reprend des relevés floristiques et faunistiques simplifiés effectués sur des placettes de 1 ha.

Paramètre	Forêt dense (Dja)	Savane (Waza)
Nombre d'espèces ligneuses	42	12
Nombre d'individus ligneux (DBH ≥ 10 cm)	380	85
Espèces d'oiseaux observées	115	68
Biomasse aérienne estimée (t ha ⁻¹)	420	45
Taux d'endémisme (flore)	18%	3%

1. Calculez l'indice de richesse spécifique (nombre d'espèces) pour la strate ligneuse des deux milieux et comparez-les.
2. Déterminez la densité moyenne d'arbres (en individus par hectare, ind./ha) pour chaque écosystème. Interprétez la différence en lien avec la strate dominante.
3. En vous basant sur la biomasse et le taux d'endémisme, argumentez sur la valeur patrimoniale et le rôle de puits de carbone de chacun de ces écosystèmes.
4. Citez deux adaptations morphologiques ou physiologiques des végétaux de la savane de Waza face à la saison sèche prolongée et aux feux de brousse.

EXERCICE 2 Impacts anthropiques : déforestation et braconnage dans le Sud-Cameroun

Une ONG suit l'évolution d'un massif forestier communautaire près de Lomié (région de l'Est) sur 20 ans (2000–2020). Les données satellites donnent la surface forestière restante (S en km²) et le nombre d'indices de présence de grands mammifères (éléphants, gorilles) par km de transect (I) :

Année	2000	2005	2010	2015	2020
S (km ²)	1200	1050	880	720	610
I (indices/km)	4,2	3,5	2,1	1,0	0,4

1. Représentez graphiquement (schéma qualitatif ou description précise des tendances) l'évolution de S et de I en fonction du temps.
2. Calculez le taux moyen annuel de déforestation (%/an) sur la période 2000–2020.
3. Montrez que la diminution des indices fauniques (I) est proportionnellement plus rapide que la perte de surface (S). Proposez deux mécanismes écologiques expliquant ce décalage (effet de lisière, braconnage facilité, fragmentation).
4. L'exploitation forestière sélective certifiée FSC a débuté en 2015 sur une partie du massif. Discutez, en deux arguments, si cette certification peut inverser la tendance observée pour I.

EXERCICE 3 Interdépendances trophiques et perturbation par le feu en savane

Dans la savane de la Bénoué (Nord), on observe la chaîne alimentaire simplifiée suivante : Herbes (→) Souris (→) Serpent (→) Circaète (rapace) ; Herbes (→) Kob (→) Lion ; Herbes (→) Termites (→) Oryctérope. Un feu de brousse tardif (mars) détruit 80% de la strate herbacée.

1. Construisez le réseau trophique complet correspondant à ces chaînes. Indiquez le(s) producteur(s) primaire(s), les consommateurs primaires, secondaires et tertiaires/quaternaires.
2. Prédisez l'évolution à court terme (6 mois) des effectifs des populations de Souris, Serpent, Circaète et Lion. Justifiez chaque prédiction par le flux d'énergie/matière.
3. Expliquez pourquoi les Termites et l'Oryctérope sont moins impactés directement par ce feu que les Souris, malgré une même ressource de base (Herbes/bois mort).
4. Le feu favorise la repousse d'herbes tendres (pousse verte). Analysez la conséquence paradoxale sur la population de Kob à moyen terme (2 ans) si le braconnage reste constant.

EXERCICE 4 Restauration : dimensionnement d'une opération de reboisement (TP N°10)

Dans le cadre de la restauration d'un corridor écologique entre deux blocs forestiers près d'Ebolowa (Sud), une association prévoit de planter *Terminalia superba* (Fraké) et *Entandrophragma cylindricum* (Sapelli). Le site disponible fait 15 ha. L'espacement recom-

mandé est de 4 m × 4 m pour le Fraké et 5 m × 5 m pour le Sapelli. Le taux de reprise (survie à 1 an) est estimé à 85% pour le Fraké et 70% pour le Sapelli. L'objectif est d'obtenir 800 individus/ha vivants à 1 an, avec un ratio Fraké/Sapelli de 3/1.

1. Calculez le nombre théorique de plants à mettre en place par hectare pour chaque essence selon l'espacement donné.
2. Déterminez le nombre total de plants de chaque essence à commander pour les 15 ha, en tenant compte des taux de reprise pour atteindre l'objectif de densité et de ratio à 1 an.
3. Le budget permet d'acheter 12 000 plants au total (coût unitaire identique). L'objectif est-il tenable ? Sinon, proposez une modification réaliste de l'itinéraire technique (espacement, essence, densité cible) pour respecter le budget.
4. Citez trois opérations culturales post-plantation indispensables la première année pour garantir les taux de reprise annoncés.

EXERCICE 5 Synthèse : Gestion intégrée d'un paysage forestier-savane en transition

La zone de transition forêt-savane (écotone) dans l'Adamaoua (ex : massif du Mbam) subit une progression de la savane sur la forêt (savanisation). Les causes invoquées sont : feux répétés, pâturage extensif, exploitation de bois de feu, changement climatique (sécheresse).

1. Définissez le concept d'écotone et expliquez pourquoi cette zone est particulièrement sensible aux perturbations citées.
2. Proposez une stratégie de gestion intégrée sur 10 ans structurée en trois axes : (1) Protection passive/active, (2) Restauration active (reboisement, coupes de régénération), (3) Valorisation socio-économique locale. Pour chaque axe, donnez une action concrète, mesurable et un indicateur de suivi.
3. Le « Paiement pour Services Environnementaux » (PSE) est envisagé pour rémunérer les éleveurs qui acceptent de réduire la taille des troupeaux et de créer des pare-feux. Identifiez deux services écosystémiques rendus par la forêt gallery préservée qui justifient ce paiement.
4. Argumentez sur le risque d'échec du reboisement en essences forestières (ex : Triplochiton scleroxylon) si la gestion du feu et du pâturage n'est pas simultanément réglée à l'échelle du paysage.